

Dokumentasi Kegiatan Magang: Tahapan Pembuatan Mesin Virtual (Virtual Machine) Menggunakan Proxmox Virtual Environment (Proxmox VE)

A. Tujuan Dokumentasi

Dokumentasi ini disusun oleh penulis sebagai bagian dari kegiatan magang, dengan tujuan menjelaskan secara rinci proses pembuatan Mesin Virtual (Virtual Machine) menggunakan platform virtualisasi Proxmox Virtual Environment (Proxmox VE), dimulai dari kondisi awal sistem Proxmox hingga Mesin Virtual berhasil dibuat dan dijalankan.

Ruang lingkup dokumentasi ini difokuskan pada tahapan konfigurasi dan proses pembuatan Virtual Machine pada Proxmox VE, dan tidak membahas proses instalasi sistem operasi secara mendalam. Setiap tahapan disertai dengan tujuan pelaksanaan, langkah kerja yang dilakukan, penjelasan fungsi konfigurasi, serta hasil yang diperoleh, agar dokumentasi ini dapat dipahami secara utuh oleh pembaca.

Langkah 1 - Login ke Proxmox VE

Tujuan

Tahapan ini bertujuan untuk melakukan autentikasi administrator ke antarmuka web (web interface) Proxmox VE, sehingga administrator memperoleh akses penuh terhadap seluruh fungsi manajemen virtualisasi yang disediakan oleh sistem.

Langkah Kerja

1. Administrator membuka aplikasi web browser pada perangkat kerja yang digunakan.
2. Administrator mengakses alamat Proxmox VE, yaitu <https://192.168.56.100:8006>, melalui address bar browser.
3. Karena Proxmox VE menggunakan sertifikat keamanan self-signed secara default, browser akan menampilkan peringatan Not Secure; administrator memilih untuk tetap melanjutkan menuju halaman login.
4. Pada halaman login, administrator memasukkan root pada kolom User name dan memasukkan kata sandi administrator pada kolom Password.
5. Realm autentikasi dipertahankan pada pilihan default, yaitu Linux PAM standard authentication, karena akun root merupakan akun administrator bawaan sistem operasi host.
6. Administrator menekan tombol Login untuk memproses permintaan autentikasi menuju dashboard Proxmox VE.

Penjelasan

Proses autentikasi ini berfungsi sebagai lapisan keamanan utama sebelum administrator dapat mengelola sumber daya virtualisasi pada node Proxmox. Proxmox VE secara default menyediakan layanan web management melalui protokol HTTPS pada port 8006, sehingga seluruh komunikasi antara browser dan server Proxmox berlangsung dalam kondisi terenkripsi. Pemilihan realm Linux PAM standard authentication digunakan karena akun yang dipakai

merupakan akun sistem operasi Linux pada host, berbeda dengan realm Proxmox VE authentication server yang digunakan untuk akun yang dibuat secara khusus di dalam sistem Proxmox.

Hasil

Setelah proses autentikasi berhasil dilakukan, sistem mengarahkan administrator menuju halaman utama (dashboard) Proxmox VE, yang menandakan bahwa administrator telah memiliki akses penuh terhadap node beserta seluruh fitur manajemen virtualisasi yang tersedia.

Langkah 2 - Membuka Dashboard Proxmox

Tujuan

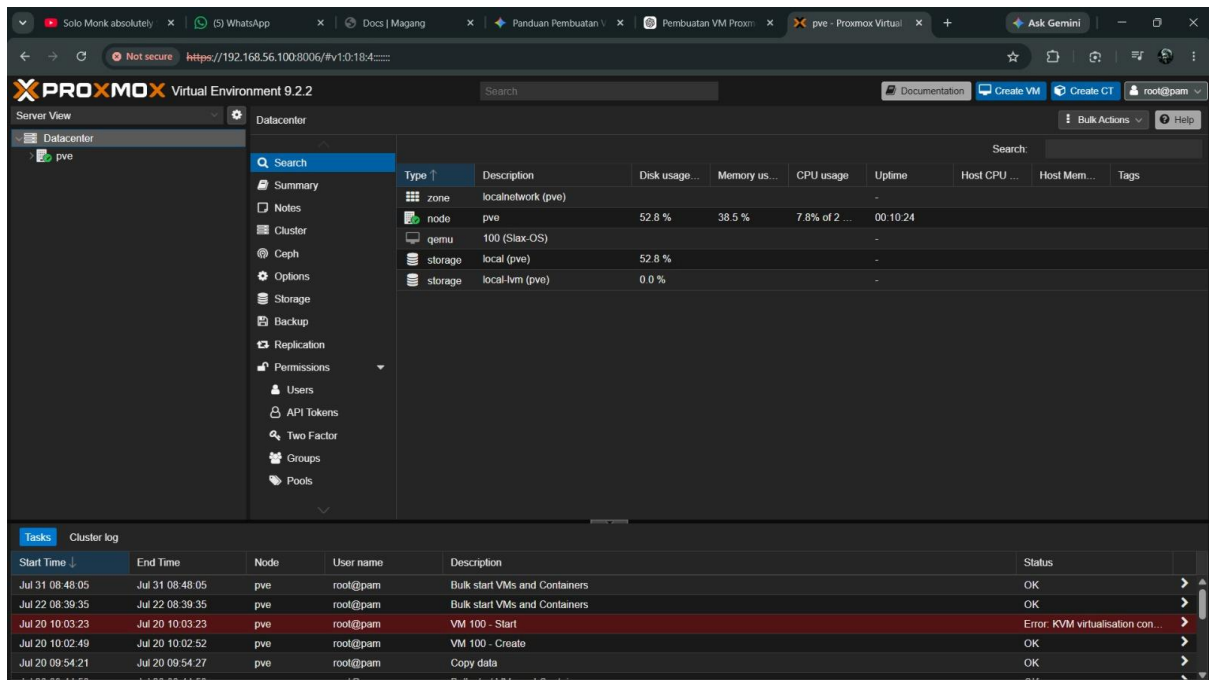
Tahapan ini bertujuan untuk memastikan kondisi awal sistem Proxmox VE sebelum proses pembuatan Virtual Machine baru dimulai, termasuk memeriksa status node, penggunaan sumber daya, dan daftar Virtual Machine yang telah ada sebelumnya.

Langkah Kerja

1. Setelah berhasil login, administrator diarahkan menuju tampilan Datacenter yang merupakan halaman utama Proxmox VE.
2. Pada panel Server View di sisi kiri, administrator memperluas struktur Datacenter dan memilih node pve untuk melihat rincian sumber daya yang tersedia pada node tersebut.
3. Administrator memeriksa informasi ringkasan pada panel utama, meliputi jenis (Type), deskripsi (Description), penggunaan disk (Disk usage), penggunaan memori (Memory usage), penggunaan CPU (CPU usage), dan waktu aktif (Uptime) untuk setiap komponen zone, node, qemu, dan storage.
4. Administrator turut meninjau panel Tasks pada bagian bawah layar, yang mencatat riwayat seluruh aktivitas yang pernah dijalankan pada node, seperti proses start, create, maupun copy data.

Penjelasan

Dashboard Proxmox VE menampilkan struktur hierarki sistem secara berurutan, mulai dari Datacenter, node, hingga storage dan Virtual Machine yang berada di dalamnya. Pada bagian storage, terdapat dua jenis penyimpanan yang berperan berbeda, yaitu storage local yang berfungsi sebagai direktori penyimpanan berkas ISO, template, dan backup, serta storage local-lvm yang berfungsi sebagai media penyimpanan blok (block storage) untuk disk Virtual Machine. Pemeriksaan kondisi awal ini penting dilakukan agar administrator memiliki gambaran kapasitas sumber daya host sebelum mengalokasikannya kepada Virtual Machine baru.



Gambar 1. Tampilan Dashboard Datacenter Proxmox VE

Hasil

Berdasarkan hasil pemeriksaan, node pve berada dalam kondisi aktif dengan penggunaan disk sebesar 52,8%, penggunaan memori sebesar 38,5%, dan penggunaan CPU sebesar 7,8% dari dua core yang tersedia. Virtual Machine 100 (Slax-OS) tercatat telah ada sebelumnya, sedangkan storage local dan local-lvm berada dalam kondisi siap digunakan. Kondisi ini menjadi acuan awal (baseline) sebelum Virtual Machine baru dibuat.

Langkah 3 - Memastikan File ISO Tersedia

Tujuan

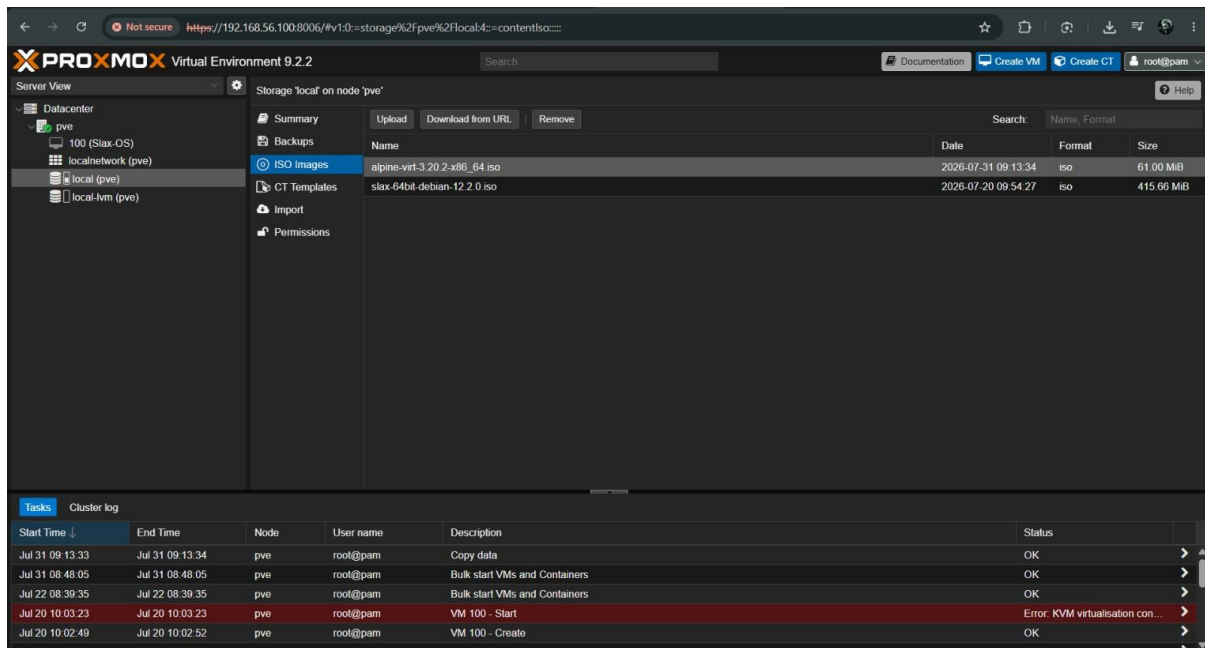
Tahapan ini bertujuan untuk memastikan berkas image sistem operasi (ISO) yang akan digunakan sebagai media instalasi Virtual Machine telah tersedia pada storage Proxmox, sebelum proses pembuatan Virtual Machine dilaksanakan.

Langkah Kerja

1. Administrator memperluas node pve pada panel Server View, kemudian memilih storage local (pve).
2. Administrator memilih menu ISO Images pada panel navigasi storage untuk menampilkan seluruh berkas ISO yang tersimpan pada storage tersebut.
3. Administrator memeriksa daftar berkas ISO yang tersedia beserta informasi tanggal unggah (Date), format berkas (Format), dan ukuran berkas (Size).
4. Apabila berkas ISO yang dibutuhkan belum tersedia, administrator dapat menambahkannya melalui tombol Upload untuk mengunggah berkas dari perangkat lokal, atau tombol Download from URL untuk mengambil berkas ISO langsung dari tautan internet.

Penjelasan

Berkas ISO berfungsi sebagai media instalasi virtual yang akan dibaca oleh Virtual Machine sebagaimana layaknya keping CD/DVD instalasi pada komputer fisik. Storage local pada Proxmox VE berperan sebagai lokasi penyimpanan berkas-berkas non-disk, termasuk ISO image, template container, dan hasil backup. Verifikasi ketersediaan ISO sebelum pembuatan Virtual Machine dilakukan agar tidak terjadi kegagalan pada tahap pemilihan sistem operasi akibat berkas ISO yang belum tersedia.



Gambar 2. Daftar berkas ISO Images pada storage local (pve)

Hasil

Pada storage local (pve), tersedia dua berkas ISO, yaitu alpine-virt-3.20.2-x86_64.iso dengan ukuran 61,00 MiB dan slax-64bit-debian-12.2.0.iso dengan ukuran 415,66 MiB. Berkas alpine-virt-3.20.2-x86_64.iso selanjutnya digunakan sebagai media instalasi sistem operasi pada Virtual Machine yang akan dibuat.

Langkah 4 - Membuat Virtual Machine Baru

Tujuan

Tahapan ini bertujuan untuk memulai proses pembuatan Virtual Machine baru pada node Proxmox VE melalui wizard Create VM yang telah disediakan oleh sistem.

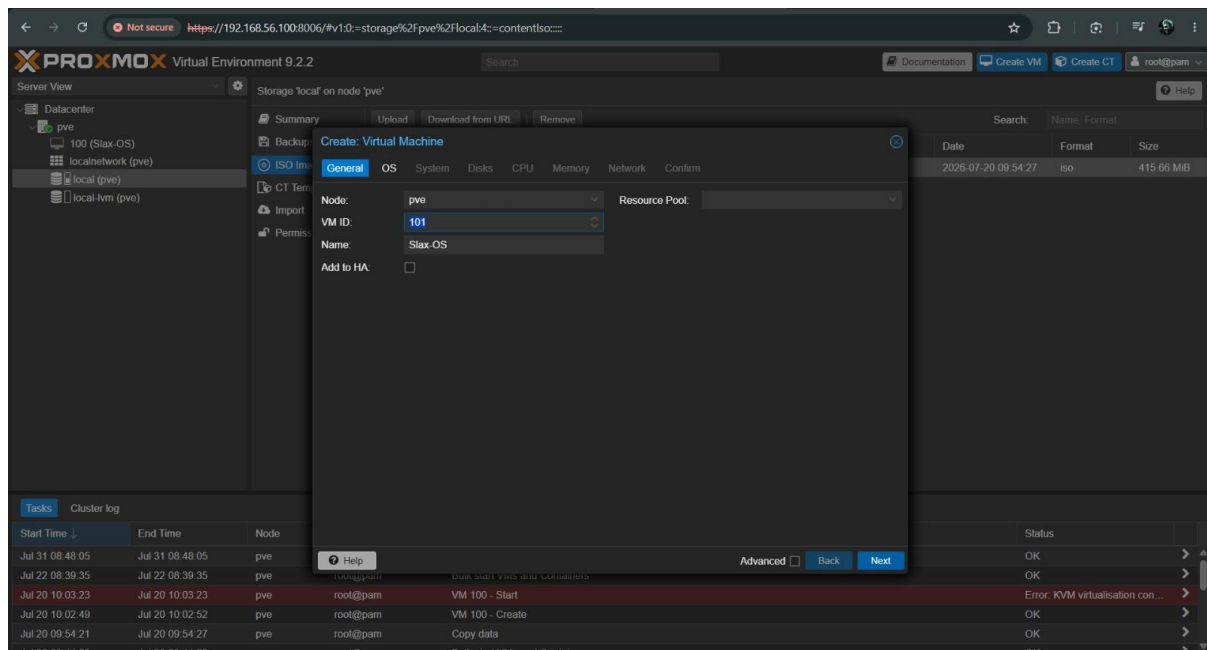
Langkah Kerja

1. Administrator memastikan berada pada halaman Datacenter atau pada node pve.
2. Administrator menekan tombol Create VM yang terletak pada bagian kanan atas jendela Proxmox VE.
3. Sistem menampilkan jendela wizard Create: Virtual Machine, yang terdiri atas beberapa tahapan konfigurasi berurutan, yaitu General, OS, System, Disks, CPU, Memory, Network, dan Confirm.

4. Wizard terbuka pertama kali pada tab General, yang merupakan tahap awal untuk menentukan identitas Virtual Machine.

Penjelasan

Pendekatan wizard bertahap ini digunakan oleh Proxmox VE agar seluruh aspek konfigurasi Virtual Machine, mulai dari identitas, sistem operasi, perangkat keras virtual, hingga jaringan, dapat ditentukan secara berurutan tanpa ada bagian penting yang terlewat. Administrator dapat berpindah antar tab menggunakan tombol Next dan Back sebelum konfigurasi Virtual Machine dieksekusi pada tahap akhir.



Gambar 3. Jendela Create: Virtual Machine pada tab General

Hasil

Jendela Create: Virtual Machine berhasil ditampilkan oleh sistem, dan administrator dapat melanjutkan proses konfigurasi pada tab General.

Langkah 5 - Konfigurasi General

Tujuan

Tahapan ini bertujuan untuk menentukan identitas dasar Virtual Machine yang akan dibuat, meliputi node penempatan, ID unik, dan nama Virtual Machine.

Langkah Kerja

1. Pada kolom Node, administrator mempertahankan pilihan pve, karena proses pembuatan Virtual Machine dilakukan pada node tersebut.
2. Pada kolom VM ID, sistem secara otomatis memberikan nomor identitas unik untuk Virtual Machine, yaitu 101, dengan menyesuaikan nomor yang belum digunakan oleh Virtual Machine 100 yang telah ada sebelumnya.
3. Pada kolom Name, administrator memasukkan nama identitas Virtual Machine.

4. Kolom Resource Pool dan kotak centang Add to HA dibiarkan pada kondisi default, karena Virtual Machine belum tergabung dalam resource pool tertentu maupun konfigurasi high availability.
5. Setelah seluruh isian pada tab General dipastikan sesuai, administrator menekan tombol Next untuk melanjutkan ke tahap konfigurasi berikutnya.

Penjelasan

Node menunjukkan host fisik atau anggota cluster tempat Virtual Machine akan dijalankan. VM ID merupakan angka identitas unik yang digunakan secara internal oleh sistem untuk penamaan berkas konfigurasi dan alokasi penyimpanan Virtual Machine, sehingga setiap Virtual Machine pada satu node wajib memiliki VM ID yang berbeda. Adapun kolom Name berfungsi sebagai label deskriptif untuk memudahkan administrator mengenali Virtual Machine, dan nilainya dapat menyesuaikan secara otomatis mengikuti berkas ISO yang dipilih pada tahap konfigurasi berikutnya apabila belum diubah secara manual.

Hasil

Konfigurasi umum Virtual Machine berhasil ditentukan dengan Node pve dan VM ID 101, sehingga administrator dapat melanjutkan proses konfigurasi menuju tahap pemilihan sistem operasi.

Langkah 6 - Konfigurasi Operating System

Tujuan

Tahapan ini bertujuan untuk menentukan media instalasi sistem operasi yang digunakan oleh Virtual Machine, termasuk jenis dan versi sistem operasi tamu (Guest OS).

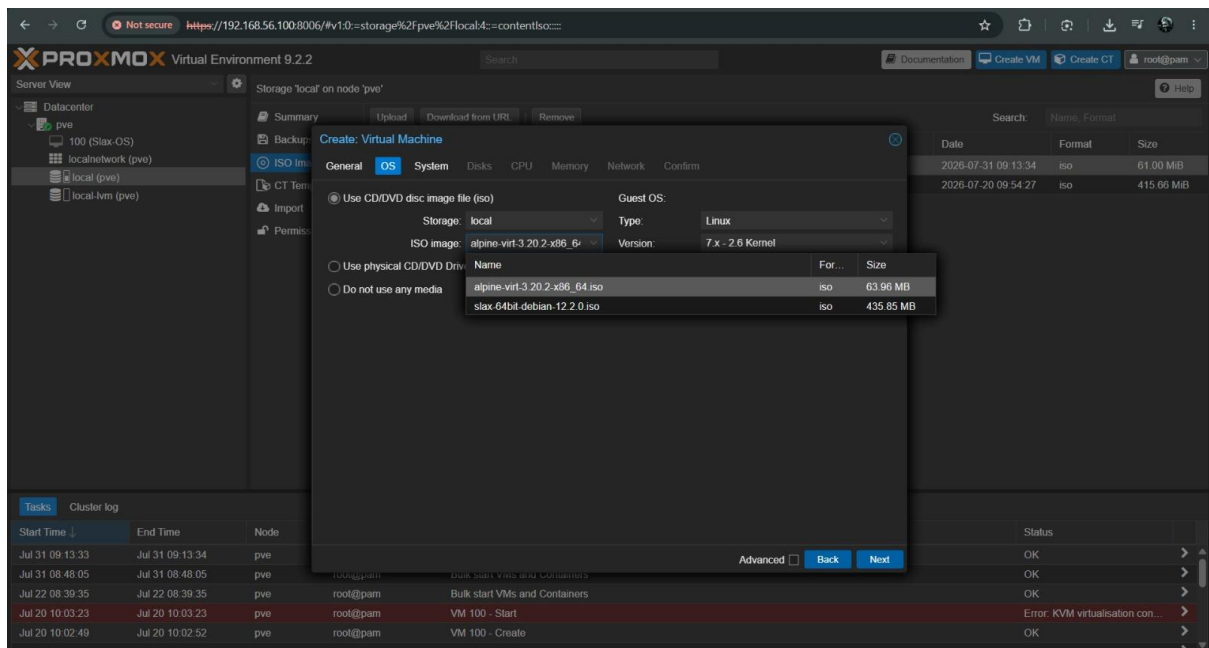
Langkah Kerja

1. Pada tab OS, administrator memilih opsi Use CD/DVD disc image file (iso) sebagai metode instalasi Virtual Machine.
2. Pada kolom Storage, administrator memilih local sebagai lokasi penyimpanan berkas ISO.
3. Pada kolom ISO image, administrator menekan menu dropdown untuk menampilkan daftar berkas ISO yang tersedia, kemudian memilih berkas alpine-virt-3.20.2-x86_64.iso.
4. Pada bagian Guest OS, administrator menentukan Type sebagai Linux dan Version sebagai 7.x - 2.6 Kernel, yang merupakan pengaturan kernel yang sesuai dengan karakteristik sistem operasi Alpine Linux.
5. Setelah berkas ISO dan Guest OS ditentukan, administrator menekan tombol Next.

Penjelasan

Pemilihan Guest OS memengaruhi sejumlah pengaturan default perangkat keras virtual yang direkomendasikan oleh sistem agar sesuai dengan karakteristik sistem operasi yang akan diinstal. Berkas ISO yang dipilih berfungsi sebagai media CD/DVD virtual yang akan dibaca oleh Virtual Machine pada proses booting pertama. Sistem operasi Alpine Linux dipilih pada

simulasi ini karena merupakan distribusi Linux yang ringan sehingga sesuai digunakan untuk keperluan pengujian proses pembuatan Virtual Machine.



Gambar 4. Pemilihan berkas ISO dan Guest OS pada tab OS

Hasil

Berkas `alpine-virt-3.20.2-x86_64.iso` berhasil dipilih sebagai media instalasi. Sebagai konsekuensi dari pemilihan tersebut, sistem Proxmox secara otomatis memperbarui kolom Name pada tab General mengikuti nama berkas ISO yang dipilih, sehingga nama Virtual Machine berubah menjadi Alpine, sebagaimana selanjutnya terlihat pada tahap konfirmasi konfigurasi.

Langkah 7 - Konfigurasi System

Tujuan

Tahapan ini bertujuan untuk menentukan komponen perangkat keras virtual tingkat sistem yang digunakan oleh Virtual Machine, meliputi jenis BIOS, tipe mesin virtual, dan pengendali penyimpanan (storage controller).

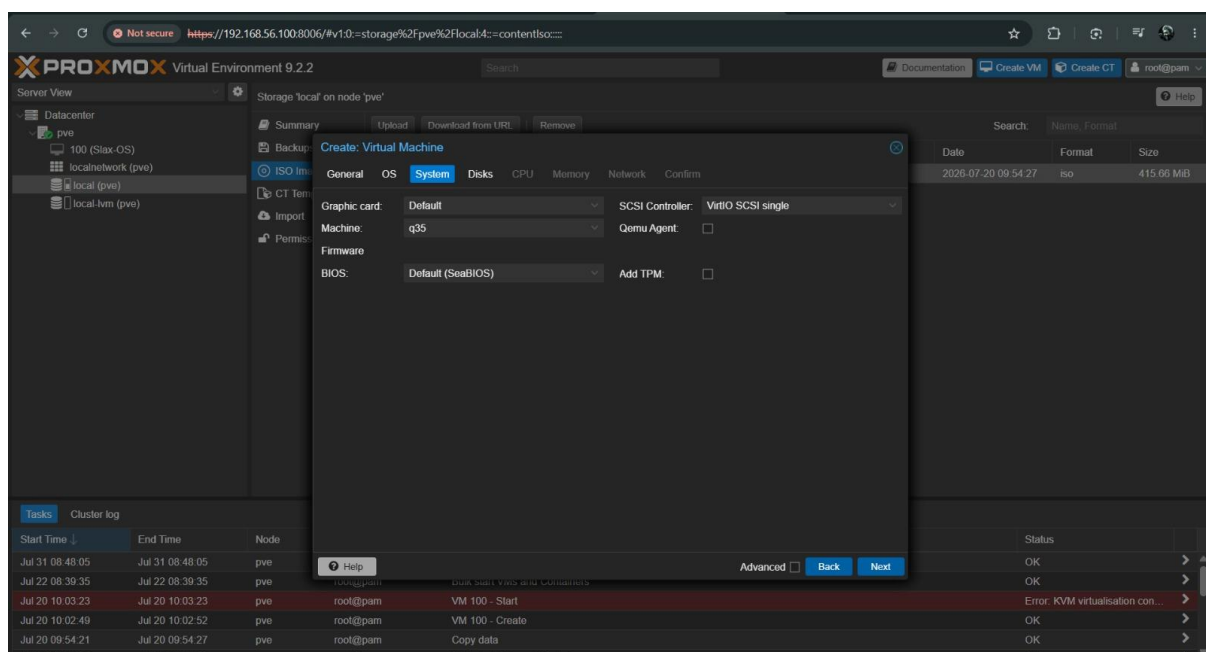
Langkah Kerja

1. Pada kolom Graphic card, administrator mempertahankan pilihan Default sebagai adapter grafis virtual.
2. Pada kolom Machine, administrator memilih tipe q35, yaitu chipset mesin virtual yang mendukung arsitektur PCI Express dan lebih sesuai digunakan pada sistem operasi modern.
3. Pada kolom BIOS, administrator mempertahankan pilihan Default (SeaBIOS) sebagai firmware boot Virtual Machine.
4. Pada kolom SCSI Controller, administrator memilih VirtIO SCSI single, yaitu pengendali penyimpanan yang dioptimalkan untuk performa input/output (I/O).

5. Kotak centang Qemu Agent dan Add TPM dibiarkan tidak dicentang karena tidak diperlukan pada simulasi ini.
6. Setelah seluruh pengaturan System ditentukan, administrator menekan tombol Next.

Penjelasan

BIOS SeaBIOS merupakan firmware boot standar yang kompatibel dengan sebagian besar sistem operasi, sebagai alternatif dari firmware OVMF yang digunakan untuk mode boot UEFI. Tipe mesin q35 dipilih karena mendukung arsitektur perangkat keras yang lebih baru dibandingkan tipe i440fx, termasuk dukungan terhadap slot PCI Express. Adapun SCSI Controller VirtIO SCSI single merupakan pengendali penyimpanan paravirtualisasi yang memberikan performa transfer data lebih baik dibandingkan pengendali IDE atau SATA emulasi penuh.



Gambar 5. Konfigurasi System pada wizard Create VM

Hasil

Konfigurasi System berhasil ditentukan dengan Machine q35, BIOS Default (SeaBIOS), dan SCSI Controller VirtIO SCSI single, yang selanjutnya menjadi dasar konfigurasi perangkat penyimpanan pada tahap berikutnya.

Langkah 8 - Konfigurasi Hard Disk

Tujuan

Tahapan ini bertujuan untuk menentukan media penyimpanan utama (hard disk virtual) yang digunakan oleh Virtual Machine untuk menyimpan sistem operasi beserta data di dalamnya.

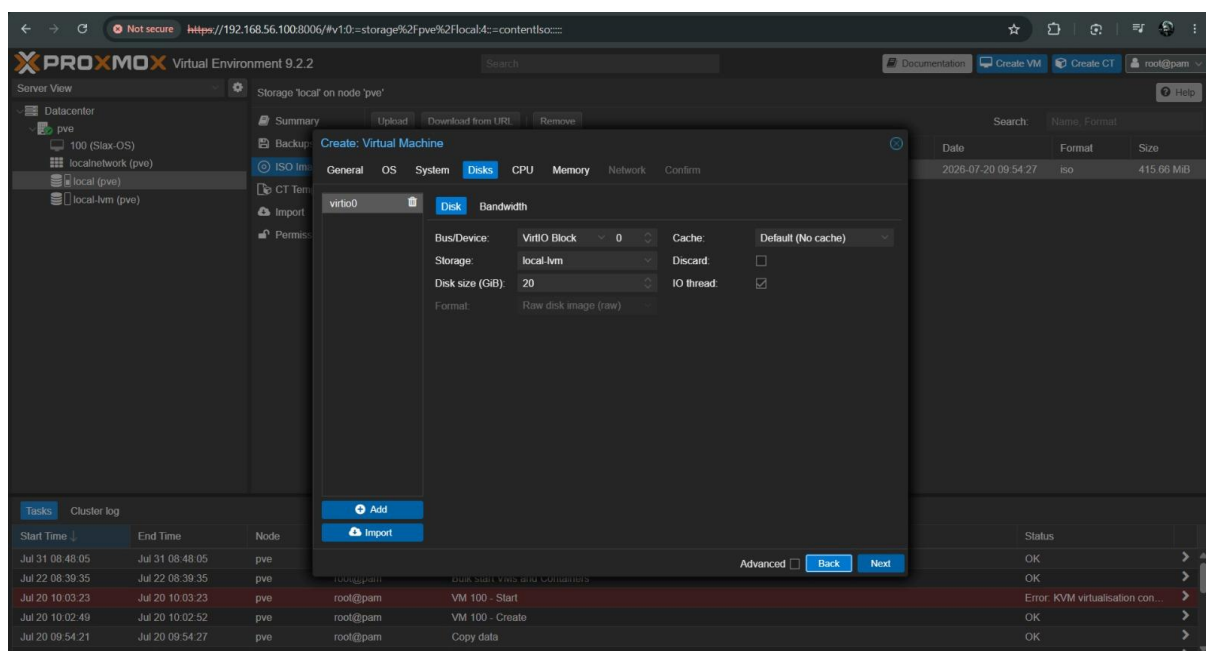
Langkah Kerja

1. Pada tab Disks, sistem menampilkan satu unit disk virtual dengan identitas virtio0.
2. Pada kolom Bus/Device, administrator memilih VirtIO Block dengan nomor device 0.

3. Pada kolom Storage, administrator memilih local-lvm sebagai lokasi penyimpanan disk virtual.
4. Pada kolom Disk size (GiB), administrator menentukan kapasitas disk sebesar 20 GiB.
5. Pada kolom Cache, pengaturan dipertahankan pada Default (No cache).
6. Kotak centang Discard dibiarkan tidak aktif, sedangkan kotak centang IO thread diaktifkan.
7. Setelah pengaturan disk selesai ditentukan, administrator menekan tombol Next.

Penjelasan

Storage local-lvm dipilih sebagai lokasi disk Virtual Machine karena berperan sebagai media penyimpanan blok (block storage) berbasis LVM thin pool, yang dioptimalkan untuk menyimpan disk Virtual Machine, berbeda dengan storage local yang lebih ditujukan untuk berkas ISO, template, dan backup. Antarmuka VirtIO Block dipilih karena memberikan performa I/O yang lebih baik dibandingkan bus IDE atau SATA, sebab menggunakan driver paravirtualisasi yang dikenali langsung oleh sistem operasi tamu. Kapasitas disk sebesar 20 GiB ditentukan sesuai kebutuhan penyimpanan sistem operasi Alpine Linux beserta data pendukungnya. Aktivasi IO thread bertujuan mengalokasikan thread pemrosesan tersendiri untuk operasi I/O disk, sehingga dapat meningkatkan performa apabila Virtual Machine memiliki lebih dari satu disk yang bekerja secara paralel.



Gambar 6. Konfigurasi Hard Disk pada wizard Create VM

Hasil

Disk virtual berhasil dikonfigurasi dengan kapasitas 20 GiB pada storage local-lvm menggunakan antarmuka VirtIO Block, yang akan berfungsi sebagai media penyimpanan sistem operasi setelah Virtual Machine dijalankan.

Langkah 9 - Konfigurasi CPU

Tujuan

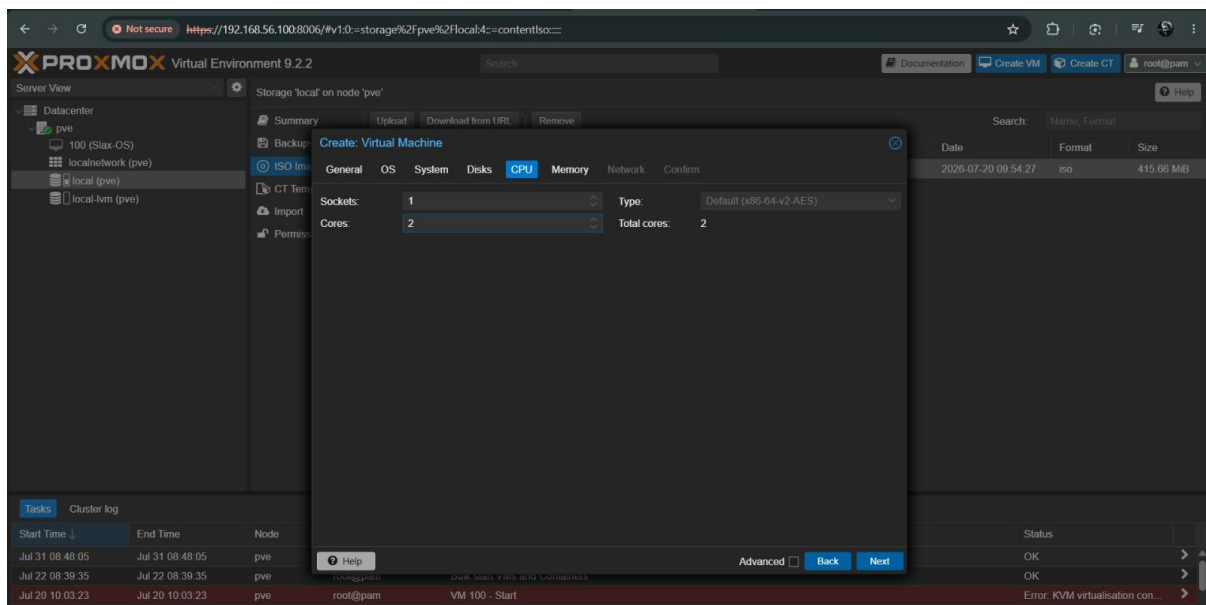
Tahapan ini bertujuan untuk menentukan alokasi sumber daya prosesor (CPU) virtual yang akan diberikan kepada Virtual Machine.

Langkah Kerja

1. Pada kolom Sockets, administrator mempertahankan nilai 1, yang berarti Virtual Machine menggunakan satu socket prosesor virtual.
2. Pada kolom Cores, administrator menentukan nilai 2, sehingga Virtual Machine memperoleh alokasi dua core prosesor.
3. Pada kolom Type, pengaturan dipertahankan pada Default (x86-64-v2-AES), yaitu tipe CPU virtual yang kompatibel dengan sebagian besar sistem operasi modern serta mendukung set instruksi AES untuk kebutuhan enkripsi.
4. Sistem menampilkan Total cores sebesar 2, sebagai hasil perkalian antara jumlah socket dan core yang telah ditentukan.
5. Setelah alokasi CPU ditentukan, administrator menekan tombol Next.

Penjelasan

Sockets menunjukkan jumlah socket prosesor fisik yang disimulasikan, sedangkan Cores menunjukkan jumlah inti prosesor pada setiap socket tersebut. Tipe CPU Default (x86-64-v2-AES) dipilih karena menawarkan keseimbangan antara kompatibilitas luas terhadap sistem operasi tamu dan kemampuan migrasi Virtual Machine antar host, dibandingkan dengan tipe host yang meneruskan seluruh fitur CPU fisik namun membatasi kompatibilitas migrasi.



Gambar 7. Konfigurasi CPU pada wizard Create VM

Hasil

Virtual Machine memperoleh alokasi sumber daya prosesor sebanyak dua core dalam satu socket, yang dinilai memadai untuk menjalankan sistem operasi Alpine Linux pada simulasi ini.

Langkah 10 - Konfigurasi Memory

Tujuan

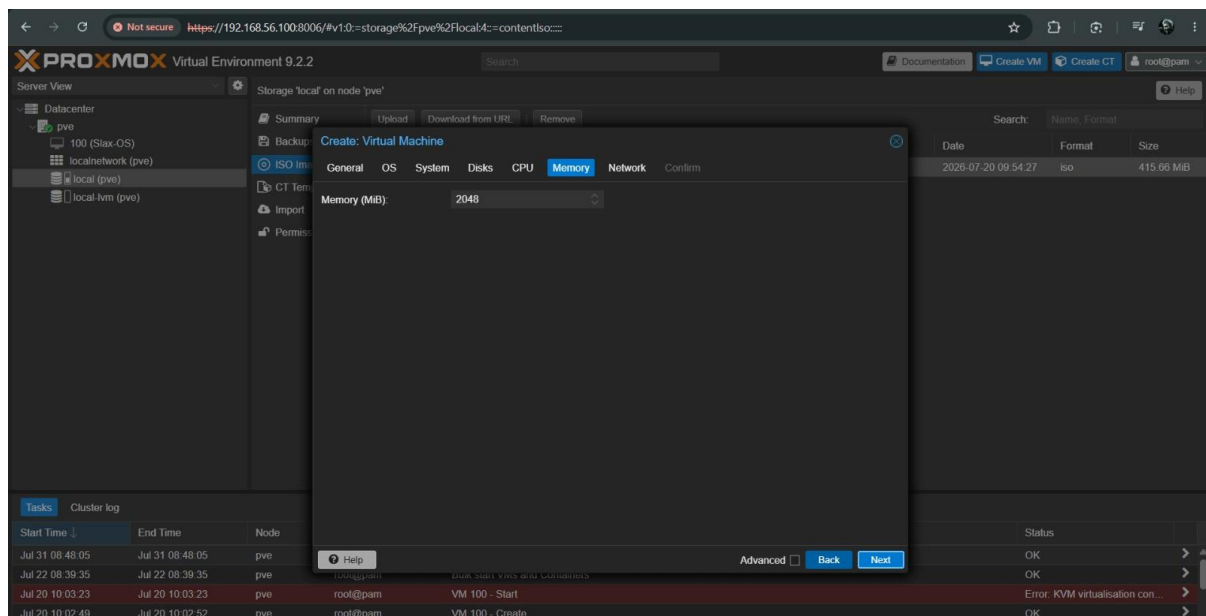
Tahapan ini bertujuan untuk menentukan alokasi kapasitas memori (RAM) virtual yang digunakan oleh Virtual Machine.

Langkah Kerja

1. Pada kolom Memory (MiB), administrator menentukan kapasitas memori sebesar 2048 MiB, atau setara dengan 2 GiB.
2. Administrator tidak mengaktifkan opsi Advanced, sehingga pengaturan Ballooning Device menggunakan konfigurasi default dari sistem.
3. Setelah kapasitas memori ditentukan, administrator menekan tombol Next.

Penjelasan

Alokasi memori sebesar 2048 MiB ditentukan agar sesuai dengan kebutuhan operasional sistem operasi yang akan diinstal. Ballooning Device merupakan mekanisme yang memungkinkan Proxmox mengatur ulang alokasi memori antara host dan Virtual Machine secara dinamis berdasarkan kebutuhan aktual, sehingga sumber daya memori host dapat dimanfaatkan secara lebih efisien; apabila opsi Advanced diaktifkan, administrator dapat menentukan nilai memori minimum secara terpisah dari nilai maksimum untuk mengoptimalkan mekanisme tersebut.



Gambar 8. Konfigurasi Memory pada wizard Create VM

Hasil

Virtual Machine memperoleh alokasi memori sebesar 2048 MiB, yang mencukupi kebutuhan operasional sistem operasi Alpine Linux pada simulasi pembuatan Virtual Machine ini.

Langkah 11 - Konfigurasi Network

Tujuan

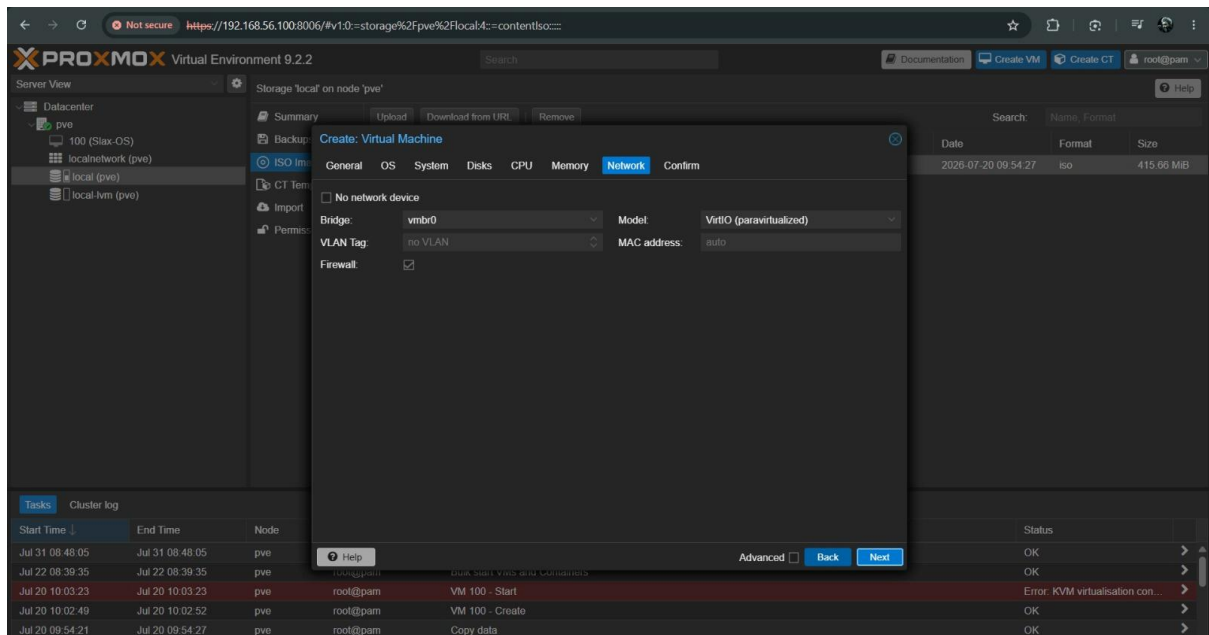
Tahapan ini bertujuan untuk menentukan konfigurasi antarmuka jaringan virtual yang digunakan oleh Virtual Machine agar dapat terhubung dengan jaringan.

Langkah Kerja

1. Kotak centang No network device dibiarkan tidak aktif, karena Virtual Machine tetap memerlukan antarmuka jaringan.
2. Pada kolom Bridge, administrator mempertahankan pilihan vmbr0 sebagai jembatan jaringan virtual yang menghubungkan Virtual Machine dengan jaringan fisik pada host.
3. Pada kolom Model, administrator mempertahankan pilihan VirtIO (paravirtualized) sebagai jenis kartu jaringan virtual.
4. Kolom VLAN Tag dibiarkan kosong (no VLAN), karena Virtual Machine tidak memerlukan segmentasi VLAN pada simulasi ini.
5. Kotak centang Firewall diaktifkan untuk menerapkan fitur keamanan jaringan pada level Virtual Machine.
6. Kolom MAC address dibiarkan pada pengaturan auto agar sistem menghasilkan alamat MAC secara otomatis.
7. Setelah konfigurasi jaringan selesai ditentukan, administrator menekan tombol Next.

Penjelasan

Bridge vmbr0 berfungsi sebagai jembatan jaringan virtual bawaan Proxmox yang menghubungkan antarmuka jaringan Virtual Machine dengan antarmuka jaringan fisik pada host, sehingga Virtual Machine dapat berkomunikasi dengan jaringan di luar host. Model kartu jaringan VirtIO (paravirtualized) dipilih karena menawarkan performa transfer data yang lebih tinggi dibandingkan model emulasi penuh seperti Intel E1000 atau Realtek RTL8139. Aktivasi fitur Firewall memungkinkan penerapan aturan keamanan jaringan langsung pada level antarmuka Virtual Machine, sedangkan VLAN Tag digunakan apabila Virtual Machine perlu ditempatkan pada segmen jaringan virtual tertentu.



Gambar 9. Konfigurasi Network pada wizard Create VM

Hasil

Antarmuka jaringan Virtual Machine berhasil dikonfigurasi menggunakan Bridge vmbr0 dengan model VirtIO dan fitur Firewall dalam kondisi aktif, sehingga Virtual Machine siap terhubung ke jaringan setelah dijalankan.

Langkah 12 - Konfirmasi Konfigurasi

Tujuan

Tahapan ini bertujuan untuk memeriksa kembali keseluruhan hasil konfigurasi Virtual Machine sebelum proses pembuatan (creation) dieksekusi oleh sistem, guna memastikan tidak terdapat kesalahan pengaturan.

Langkah Kerja

1. Pada tab Confirm, sistem menampilkan ringkasan seluruh parameter konfigurasi yang telah ditentukan pada tahapan sebelumnya dalam bentuk pasangan Key dan Value.
2. Administrator memeriksa kembali setiap parameter yang ditampilkan sistem, sebagaimana dirinci pada bagian Penjelasan berikut.
3. Kotak centang Start after created dibiarkan tidak aktif, karena Virtual Machine akan dijalankan secara terpisah pada tahap berikutnya.
4. Setelah seluruh parameter dipastikan telah sesuai dengan kebutuhan, administrator menekan tombol Finish untuk mengeksekusi proses pembuatan Virtual Machine.

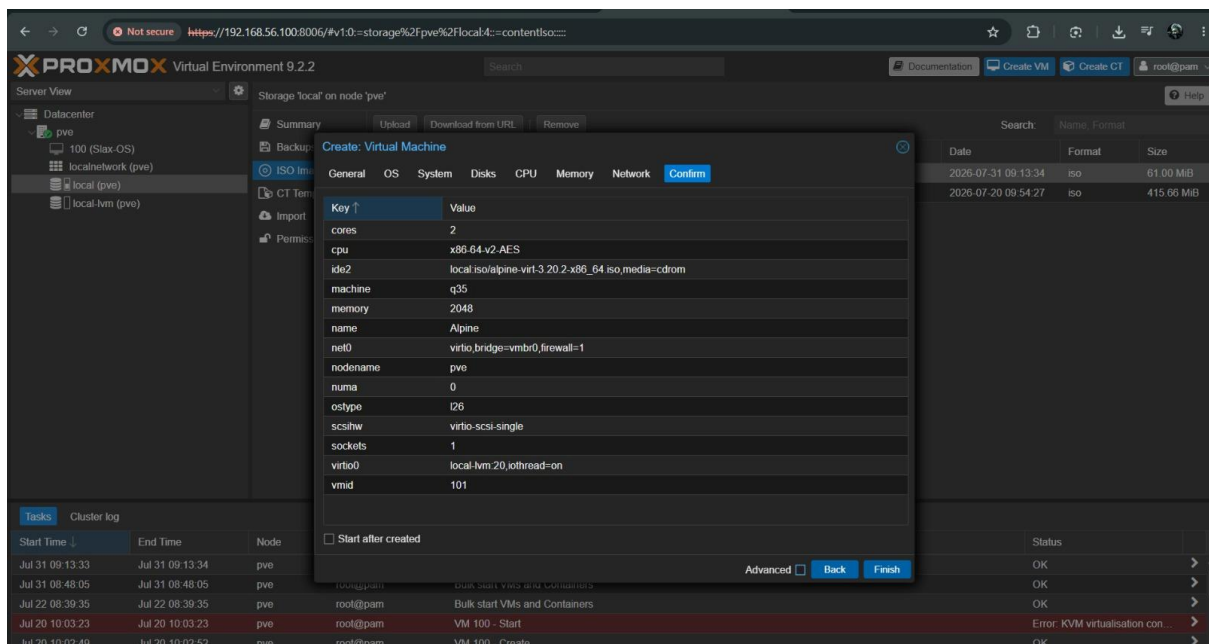
Penjelasan

Parameter yang ditampilkan pada tab Confirm merupakan rangkuman dari seluruh tahapan konfigurasi sebelumnya, yaitu:

- cores: 2 dan sockets: 1, merupakan alokasi jumlah inti dan soket prosesor virtual.
- cpu: x86-64-v2-AES, merupakan tipe CPU virtual yang digunakan.

- ide2: berkas local:iso/alpine-virt-3.20.2-x86_64.iso dengan media cdrom, merupakan media instalasi sistem operasi.
- machine: q35, merupakan tipe chipset mesin virtual.
- memory: 2048, merupakan alokasi memori dalam satuan MiB.
- name: Alpine, merupakan nama identitas Virtual Machine.
- net0: virtio dengan bridge vmbr0 dan firewall aktif, merupakan konfigurasi antarmuka jaringan.
- nodename: pve, merupakan node tempat Virtual Machine dijalankan.
- ostype: l26, merupakan kode tipe sistem operasi Linux kernel seri 2.6 ke atas.
- scsihw: virtio-scsi-single, merupakan pengendali penyimpanan yang digunakan.
- virtio0: local-lvm dengan kapasitas 20 GiB dan iothread aktif, merupakan konfigurasi disk virtual.
- vmid: 101, merupakan nomor identitas unik Virtual Machine.

Tahap konfirmasi ini penting dilakukan sebagai kendali akhir sebelum sumber daya host dialokasikan, sehingga apabila terdapat kesalahan pengaturan, administrator masih dapat kembali ke tab sebelumnya menggunakan tombol Back untuk melakukan perbaikan.



Gambar 10. Ringkasan konfigurasi pada tab Confirm

Hasil

Seluruh parameter konfigurasi Virtual Machine dinyatakan valid dan telah sesuai dengan kebutuhan, sehingga proses pembuatan Virtual Machine dapat dilanjutkan oleh sistem.

Langkah 13 - Virtual Machine Berhasil Dibuat

Tujuan

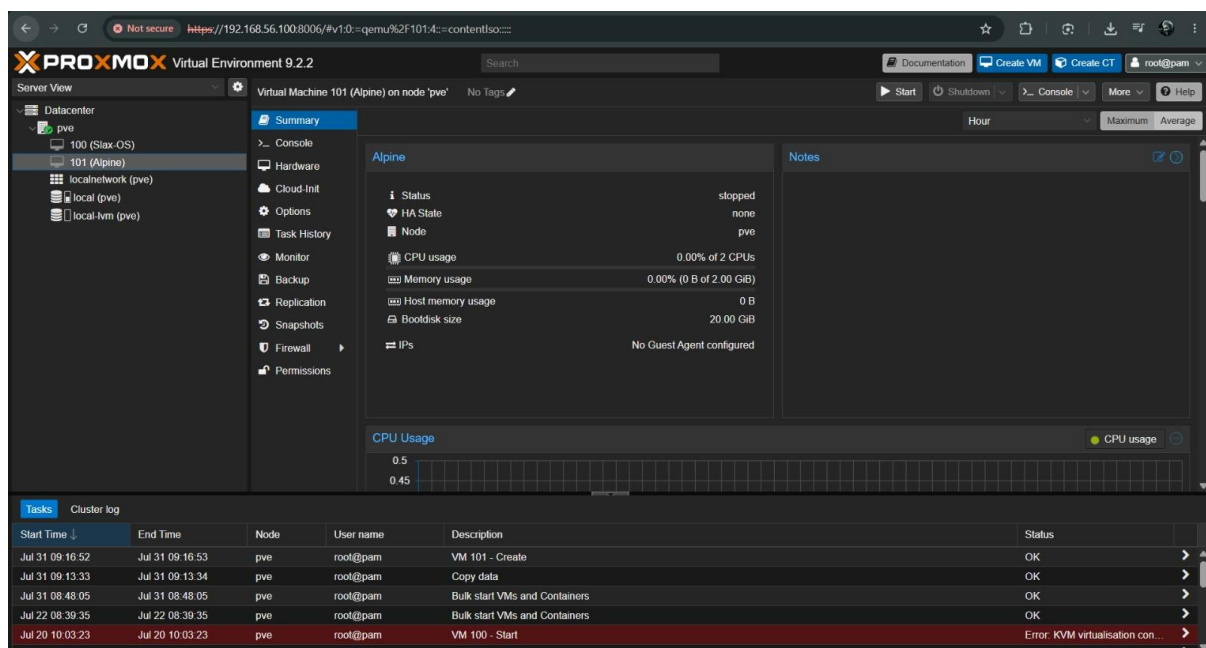
Tahapan ini bertujuan untuk memastikan Virtual Machine yang baru dibuat telah terdaftar dan dikenali dengan baik oleh sistem Proxmox VE.

Langkah Kerja

1. Setelah tombol Finish ditekan, sistem memproses permintaan pembuatan Virtual Machine sesuai dengan seluruh parameter yang telah dikonfirmasi.
2. Administrator memeriksa panel Server View pada sisi kiri, dan memastikan entitas baru dengan nama 101 (Alpine) telah muncul di bawah node pve.
3. Administrator memilih Virtual Machine 101 (Alpine) tersebut untuk menampilkan halaman Summary.
4. Administrator meninjau informasi yang ditampilkan pada halaman Summary, meliputi Status, HA State, Node, CPU usage, Memory usage, Host memory usage, Bootdisk size, dan IPs.
5. Administrator turut memeriksa panel Tasks pada bagian bawah layar untuk memastikan proses VM 101 - Create tercatat dengan status OK.

Penjelasan

Status stopped yang ditampilkan pada halaman Summary menunjukkan bahwa Virtual Machine telah berhasil dibuat namun belum dijalankan (belum dinyalakan). Informasi No Guest Agent configured menunjukkan bahwa layanan Qemu Guest Agent belum terpasang atau belum diaktifkan pada sistem operasi tamu, sehingga sejumlah informasi seperti alamat IP Virtual Machine belum dapat ditampilkan oleh Proxmox pada tahap ini.



Gambar 11. Halaman Summary Virtual Machine 101 (Alpine) setelah berhasil dibuat

Hasil

Virtual Machine 101 (Alpine) berhasil dibuat dengan status stopped, kapasitas bootdisk 20,00 GiB, serta alokasi 2 CPU dan memori 2,00 GiB, sebagaimana turut dikonfirmasi oleh catatan Tasks dengan status OK pada baris VM 101 - Create.

Langkah 14 - Menjalankan Virtual Machine

Tujuan

Tahapan ini bertujuan untuk mengaktifkan (start) Virtual Machine yang telah dibuat, sehingga proses booting sistem operasi dapat berjalan.

Langkah Kerja

1. Pada halaman Summary Virtual Machine 101 (Alpine), administrator menekan tombol Start yang terletak pada bagian kanan atas panel.
2. Sistem Proxmox VE memproses permintaan untuk mengalokasikan sumber daya host, meliputi CPU, memori, dan disk, sesuai dengan konfigurasi yang telah ditentukan sebelumnya, kemudian menjalankan proses booting Virtual Machine.
3. Administrator memantau perubahan status Virtual Machine pada panel Summary, dari status stopped menjadi running.

Penjelasan

Ketika tombol Start ditekan, Proxmox VE menjalankan proses hypervisor (QEMU/KVM) pada host untuk mengalokasikan sumber daya sebagaimana yang telah dikonfigurasi, kemudian memulai proses booting sistem operasi sesuai media instalasi yang telah ditentukan. Setelah Virtual Machine berstatus running, administrator dapat mengakses tampilan layar Virtual Machine melalui fitur Console untuk mengamati proses yang sedang berlangsung di dalamnya.

Hasil

Virtual Machine 101 (Alpine) berhasil dijalankan dan berubah status menjadi running, sehingga proses booting sistem operasi dapat diamati melalui fitur Console pada tahap berikutnya.

Langkah 15 - Membuka Console

Tujuan

Tahapan ini bertujuan untuk menampilkan antarmuka Console guna mengamati proses booting sistem operasi pada Virtual Machine, sekaligus memverifikasi bahwa Virtual Machine dapat diakses dan dioperasikan dengan baik.

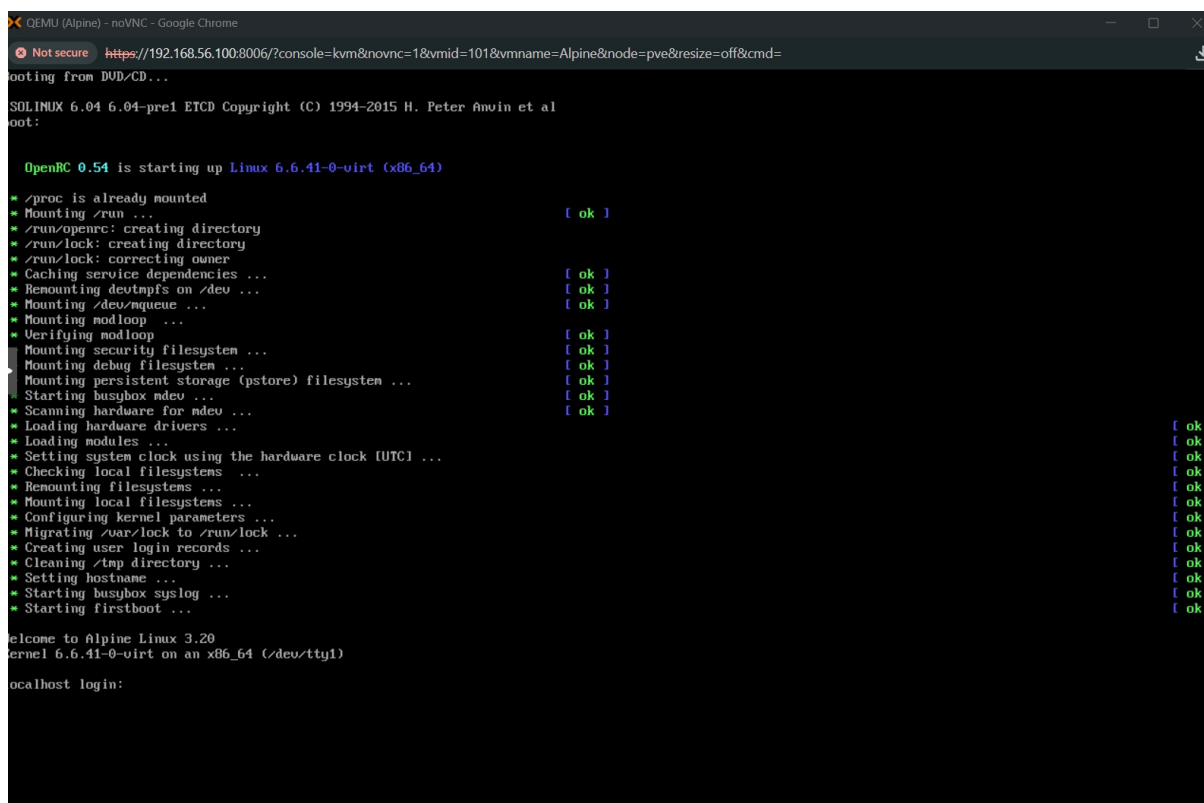
Langkah Kerja

1. Administrator menekan tombol Console pada bagian toolbar halaman Virtual Machine, yang membuka jendela noVNC Console pada tab atau jendela baru browser.
2. Pada jendela Console, administrator mengamati proses booting Virtual Machine, dimulai dari pesan Booting from DVD/CD..., dilanjutkan dengan proses inisialisasi ISOLINUX, hingga sistem operasi Alpine Linux memuat kernel dan menjalankan layanan OpenRC.
3. Setelah proses booting selesai, sistem menampilkan pesan Welcome to Alpine Linux 3.20 beserta informasi versi kernel yang digunakan, diikuti dengan prompt localhost login.
4. Administrator memasukkan root sebagai username pada baris localhost login untuk masuk ke dalam sistem.

- Setelah berhasil login, sistem menampilkan pesan sambutan Welcome to Alpine! beserta command prompt localhost:~#, yang menandakan Virtual Machine telah dapat dioperasikan sepenuhnya.

Penjelasan

Fitur Console pada Proxmox VE memanfaatkan teknologi noVNC, yaitu console berbasis browser yang memungkinkan administrator berinteraksi langsung dengan tampilan layar Virtual Machine tanpa memerlukan aplikasi klien VNC terpisah. Keberhasilan Virtual Machine melakukan proses booting hingga mencapai prompt login serta menerima proses autentikasi menjadi indikator bahwa seluruh konfigurasi perangkat keras virtual yang telah ditentukan pada tahapan sebelumnya berjalan dengan semestinya. Adapun tahapan konfigurasi sistem operasi lebih lanjut berada di luar cakupan dokumentasi ini, karena dokumentasi ini berfokus pada proses pembuatan Virtual Machine pada Proxmox VE.



```
QEMU (Alpine) - noVNC - Google Chrome
https://192.168.56.100:8006/?console=kvm&novnc=1&vmid=101&vmname=Alpine&node=pve&resize=off&cmd=
booting from DVD/CD...

SDLinux 6.04 6.04-pre1 ETCD Copyright (C) 1994-2015 H. Peter Anvin et al
oot:

OpenRC 0.54 is starting up Linux 6.6.41-0-virt (x86_64)
* /proc is already mounted
* Mounting /run ... [ ok ]
* /run/openrc: creating directory
* /run/lock: creating directory
* /run/lock: correcting owner
* Caching service dependencies ... [ ok ]
* Remounting devtmpfs on /dev ... [ ok ]
* Mounting /dev/mqueue ... [ ok ]
* Mounting modloop ... [ ok ]
* Verifying modloop [ ok ]
* Mounting security filesystem ... [ ok ]
* Mounting debug filesystem ... [ ok ]
* Mounting persistent storage (pstore) filesystem ... [ ok ]
* Starting busybox mdev ... [ ok ]
* Scanning hardware for mdev ... [ ok ]
* Loading hardware drivers ... [ ok ]
* Loading modules ... [ ok ]
* Setting system clock using the hardware clock [UTC] ... [ ok ]
* Checking local filesystems ... [ ok ]
* Remounting filesystems ... [ ok ]
* Mounting local filesystems ... [ ok ]
* Configuring kernel parameters ... [ ok ]
* Migrating /var/lock to /run/lock ... [ ok ]
* Creating user login records ... [ ok ]
* Cleaning /tmp directory ... [ ok ]
* Setting hostname ... [ ok ]
* Starting busybox syslog ... [ ok ]
* Starting firstboot ... [ ok ]

Welcome to Alpine Linux 3.20
ernel 6.6.41-0-virt on an x86_64 (/dev/tty1)

localhost login:
```

Gambar 12. Proses booting Virtual Machine 101 (Alpine) pada jendela Console

```
QEMU (Alpine) - noVNC - Google Chrome
https://192.168.56.100:8006/?console=kvm&novnc=1&vmid=101&vmname=Alpine&mode=pve&resize=off&cmd=

OpenRC 0.54 is starting up Linux 6.6.41-0-virt (x86_64)

* /proc is already mounted
* Mounting /run ... [ ok ]
* /run/openrc: creating directory
* /run/lock: creating directory
* /run/lock: correcting owner
* Caching service dependencies ... [ ok ]
* Remounting devtmpfs on /dev ... [ ok ]
* Mounting /dev/mqueue ... [ ok ]
* Mounting modloop ... [ ok ]
* Verifying modloop [ ok ]
* Mounting security filesystem ... [ ok ]
* Mounting debug filesystem ... [ ok ]
* Mounting persistent storage (pstore) filesystem ... [ ok ]
* Starting busybox mdev ... [ ok ]
* Scanning hardware for mdev ... [ ok ]
* Loading hardware drivers ... [ ok ]
* Loading modules ... [ ok ]
* Setting system clock using the hardware clock [UTC] ... [ ok ]
* Checking local filesystems ... [ ok ]
* Remounting filesystems ... [ ok ]
* Mounting local filesystems ... [ ok ]
* Configuring kernel parameters ... [ ok ]
* Migrating /var/lock to /run/lock ... [ ok ]
* Creating user login records ... [ ok ]
* Cleaning /tmp directory ... [ ok ]
* Setting hostname ... [ ok ]
* Starting busybox syslog ... [ ok ]
* Starting firstboot ... [ ok ]

Welcome to Alpine Linux 3.20
Kernel 6.6.41-0-virt on an x86_64 (/dev/tty1)

localhost login: root
Welcome to Alpine!

The Alpine Wiki contains a large amount of how-to guides and general
information about administrating Alpine systems.
See <https://wiki.alpinelinux.org/>.

You can setup the system with the command: setup-alpine

You may change this message by editing /etc/motd.

localhost:~#
```

Gambar 13. Virtual Machine berhasil diakses setelah proses login menggunakan akun root

Hasil

Console Virtual Machine 101 (Alpine) berhasil diakses, proses booting berjalan normal hingga mencapai tampilan login, dan administrator berhasil melakukan autentikasi ke dalam sistem menggunakan akun root. Hal ini membuktikan bahwa Virtual Machine telah berfungsi dengan baik sebagai hasil akhir dari keseluruhan tahapan pembuatan Virtual Machine pada Proxmox VE.

Sebagai catatan tambahan, console yang telah aktif tersebut juga dapat dimanfaatkan administrator untuk melakukan konfigurasi awal sistem operasi lebih lanjut sesuai kebutuhan, misalnya melalui utilitas `setup-alpine` yang mencakup pengaturan keymap, zona waktu, dan mirror repositori, sebagaimana diilustrasikan pada gambar berikut.

```
QEMU (Alpine) - noVNC - Google Chrome
https://192.168.56.100:8006/?console=kvm&novnc=1&vmid=101&vmname=Alpine&node=pve&resize=off&cmd=
* mounting modloop ... [ ok ]
* Verifying modloop ... [ ok ]
* Mounting security filesystem ... [ ok ]
* Mounting debug filesystem ... [ ok ]
* Mounting persistent storage (pstore) filesystem ... [ ok ]
* Starting busybox mdev ... [ ok ]
* Scanning hardware for mdev ... [ ok ]
* Loading hardware drivers ... [ ok ]
* Loading modules ... [ ok ]
* Setting system clock using the hardware clock [UTC] ... [ ok ]
* Checking local filesystems ... [ ok ]
* Remounting filesystems ... [ ok ]
* Mounting local filesystems ... [ ok ]
* Configuring kernel parameters ... [ ok ]
* Migrating /var/lock to /run/lock ... [ ok ]
* Creating user login records ... [ ok ]
* Cleaning /tmp directory ... [ ok ]
* Setting hostname ... [ ok ]
* Starting busybox syslog ... [ ok ]
* Starting firstboot ... [ ok ]
Welcome to Alpine Linux 3.20
Kernel 6.6.41-0-virt on an x86_64 (/dev/tty1)
localhost login: root
Welcome to Alpine!

The Alpine Wiki contains a large amount of how-to guides and general
information about administrating Alpine systems.
See <https://wiki.alpinelinux.org/>.

You can setup the system with the command: setup-alpine

You may change this message by editing /etc/motd.

localhost:~# setup-alpine

ALPINE LINUX INSTALL

Keymap
af al an ara at az ba bd be bg br brai by ca ch cm cn cz de dk dz ee epo es fi fo
fr gb ge gh gr hr hu id ie il in iq ir is it jp ke kg kr kz la latan lk lt lu na
nd ne nk nl nm nt ny ng nl no nz ph pk pl pt ro rs ru se si sk sy th tj tn tr
tu ua us uz vn

Select keyboard layout: [none]
```

Gambar 14. Utilitas setup-alpine dijalankan untuk memulai konfigurasi awal sistem operasi

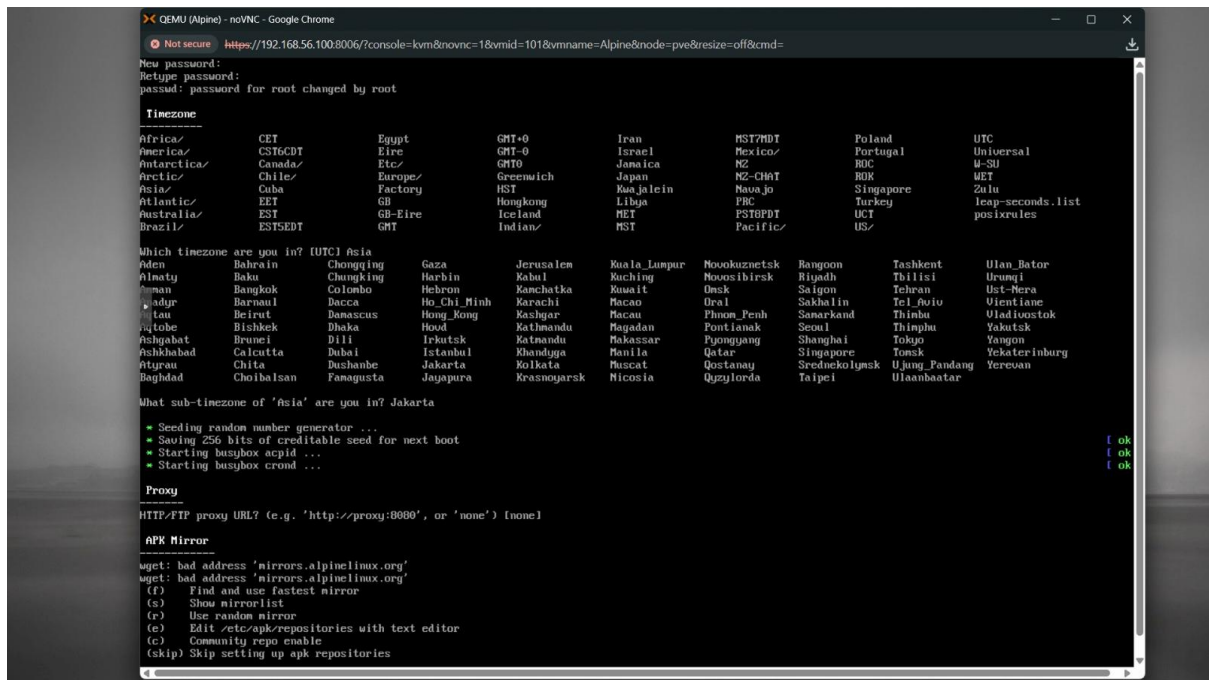
```
ALPINE LINUX INSTALL

Keymap
af al an ara at az ba bd be bg br brai by ca ch cm cn cz de dk dz ee epo es fi fo
fr gb ge gh gr hr hu id ie il in iq ir is it jp ke kg kr kz la latan lk lt lu na
nd ne nk nl nm nt ny ng nl no nz ph pk pl pt ro rs ru se si sk sy th tj tn tr
tu ua us uz vn

Select keyboard layout: [none] us
us-alt-intl      us-altgr-intl      us-chr      us-colemak      us-colemak_dh      us-colemak_dh_iso
us-colemak_dh_ortho us-colemak_dh_wide us-colemak_dh_wide_iso us-duorak-alt-intl us-duorak-classic us-duorak-intl
us-duorak-l      us-duorak-mac      us-duorak-r      us-duorak      us-dup      us-euro
us-haw      us-hbs      us-intl      us-mac      us-norman      us-olpc2
us-rus      us-symbolic      us-workman-intl      us-workman      us

Select variant (or 'abort'): us
* Caching service dependencies ... [ ok ]
* Setting keymap ... [ ok ]
```

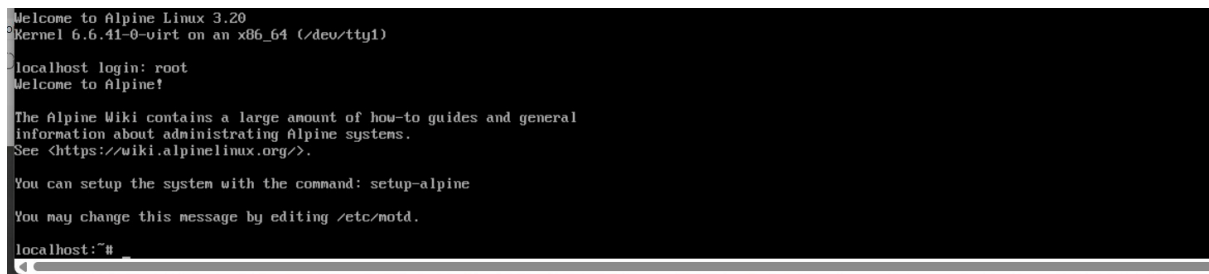
Gambar 15. Pemilihan variant keymap us pada tahapan konfigurasi keyboard



Gambar 16. Pengaturan zona waktu Asia/Jakarta serta proses konfigurasi mirror APK



Gambar 17. Pemilihan mirror APK untuk kebutuhan instalasi paket



Gambar 18. Command prompt sistem yang telah aktif dan siap digunakan